

SPESIFIKASI PROJECT

Pemrograman Berorientasi Objek (PBO)

Materi: Class, Inheritance, Polymorphism, Encapsulation, Abstract

Tiga Opsi Project:

Project A – Turn-Based RPG Battle Game

Project B – Virtual Pet Simulator

Project C – Sistem Pembayaran Digital (E-Wallet)

Universitas Dian Nuswantoro
Semester Genap 2025/2026

Project A: Turn-Based RPG Battle Game

Deskripsi Project

Mahasiswa membuat game pertarungan berbasis giliran (turn-based) dengan tema RPG menggunakan Java/Python/C++. Game berjalan di CLI (Command Line Interface). Pemain memilih karakter dari beberapa class yang tersedia, kemudian bertarung melawan musuh atau pemain lain secara bergantian.

Konsep OOP yang Wajib Digunakan

Konsep OOP	Implementasi	Contoh dalam Project
Encapsulation	Atribut private + getter/setter	hp, attackPower, defense hanya diakses via method
Inheritance	Subclass extends superclass	Warrior, Mage, Archer extends Character
Polymorphism	Override method di subclass	attack() beda behavior tiap karakter
Abstract	Abstract class + abstract method	abstract class Character, abstract void attack()

Struktur Class (Minimum)

1. abstract class Character

Class dasar untuk semua karakter dalam game.

```
Atribut (private):
- String name
- int hp, maxHp
- int attackPower, defense
- boolean isAlive

Method konkret:
- void takeDamage(int damage)
- void heal(int amount)
- boolean isAlive()
- void showStatus()

Abstract method:
- abstract void attack(Character target)
- abstract void specialAbility(Character target)
- abstract String getClassName()
```

2. class Warrior extends Character

- attack(): Serangan fisik dengan $\text{damage} = \text{attackPower} - \text{target.defense}$
- specialAbility(): "Shield Bash" – damage besar + mengurangi defense musuh 1 turn

3. class Mage extends Character

- attack(): Serangan sihir (magic) yang mengabaikan sebagian defense
- specialAbility(): "Fireball" – damage area / "Heal" – menyembuhkan HP sendiri

4. class Archer extends Character

- attack(): Serangan jarak jauh dengan critical hit chance
- specialAbility(): "Double Shot" – menyerang 2x berturut-turut

5. class BattleSystem

- Mengatur giliran (turn) antara 2 karakter
- Menampilkan status HP setiap giliran
- Menentukan pemenang
- Polymorphism terjadi di sini: memanggil attack()/specialAbility() pada tipe Character

6. class Main

- Menu pilih karakter
- Memulai pertarungan via BattleSystem

Fitur Minimum

- Minimal 3 subclass karakter dengan behavior berbeda
- Sistem HP, attack, defense yang ter-encapsulate
- Pertarungan bergantian (turn-based) sampai salah satu kalah
- Penggunaan abstract class dan minimal 2 abstract method
- Tampilkan status karakter setiap turn

Fitur Bonus (Nilai Tambah)

- Sistem inventory/item (abstract class Item → Potion, Weapon)
- Sistem level/experience
- Lebih dari 3 karakter
- Random encounter / multiple enemies
- Save/load game ke file

Contoh Output Program

```
=== TURN-BASED RPG BATTLE ===
Pilih karakter Anda:
1. Warrior (HP:150, ATK:25, DEF:20)
2. Mage    (HP:100, ATK:35, DEF:10)
3. Archer  (HP:120, ATK:30, DEF:15)
Pilihan: 1

--- Turn 1 ---
[Warrior] Aldric | HP: 150/150
[Mage]    Shadow | HP: 100/100

Aksi Anda:
1. Attack  2. Special Ability
Pilihan: 2

Aldric menggunakan Shield Bash! Shadow menerima 40 damage!
Shadow defense turun 5 untuk 1 turn!
```

Project B: Virtual Pet Simulator

Deskripsi Project

Mahasiswa membuat simulator hewan peliharaan virtual berbasis CLI. Pemain dapat memilih jenis hewan, lalu merawatnya dengan memberi makan, bermain, dan menjaga kesehatannya. Setiap jenis hewan memiliki kebutuhan dan perilaku yang berbeda.

Konsep OOP yang Wajib Digunakan

Konsep OOP	Implementasi	Contoh dalam Project
Encapsulation	Atribut private + getter/setter	hunger, happiness, energy hanya via method
Inheritance	Hierarki hewan	Cat, Dog, Bird extends Pet
Polymorphism	Override method per hewan	play() berbeda untuk tiap jenis hewan
Abstract	Abstract class + abstract method	abstract class Pet, abstract void makeSound()

Struktur Class (Minimum)

1. abstract class Pet

```
Atribut (private):
- String name
- int hunger (0-100, 100=sangat lapar)
- int happiness (0-100, 100=sangat senang)
- int energy (0-100, 100=penuh energi)
- int health (0-100)
- boolean isAlive

Method konkret:
- void feed(Food food) // kurangi hunger
- void sleep()          // tambah energy
- void showStatus()     // tampilkan semua stat
- void timePasses()     // simulasi waktu berlalu

Abstract method:
- abstract void makeSound()
- abstract void play()
- abstract String getSpecies()
```

2. class Cat extends Pet

- makeSound(): "Meow!" – happiness +5
- play(): Bermain dengan bola benang – happiness +15, energy -10
- Keunikan: Sering tidur (energy turun lambat), suka ikan

3. class Dog extends Pet

- makeSound(): "Woof!" – happiness +5
- play(): Bermain fetch – happiness +20, energy -20
- Keunikan: Butuh banyak main (happiness turun cepat jika tidak bermain)

4. class Bird extends Pet

- makeSound(): "Tweet!" – happiness +5
- play(): Terbang di kamar – happiness +10, energy -15
- Keunikan: Makan sedikit tapi sering, energy cepat habis

5. abstract class Food

- String name, int nutritionValue, int tastiness
- abstract int getHungerReduction()
- abstract int getHappinessBoost()

Subclass: DryFood, WetFood, Treat, Seed

6. class PetSimulator (Main)

- Menu utama: Feed, Play, Sleep, Status, Exit
- Setiap aksi, waktu berlalu (hunger naik, happiness turun sedikit)
- Game over jika health = 0 (karena hunger terlalu tinggi)

Fitur Minimum

- Minimal 3 jenis hewan dengan perilaku berbeda
- Sistem stat (hunger, happiness, energy, health) ter-encapsulate
- Minimal 2 jenis makanan dengan efek berbeda (abstract class Food)
- Simulasi waktu: stat berubah setiap aksi
- Kondisi game over jika hewan mati

Fitur Bonus (Nilai Tambah)

- Bisa punya lebih dari 1 hewan sekaligus
- Sistem umur hewan (baby → adult → senior) dengan stat berbeda
- Mini-game saat bermain (tebak angka, dll)
- Toko untuk beli makanan (sistem uang)
- Save/load ke file

Contoh Output Program

```
=== VIRTUAL PET SIMULATOR ===
Pilih hewan peliharaan:
1. Cat (Mudah dirawat, suka tidur)
2. Dog (Butuh perhatian, sangat setia)
3. Bird (Makan sedikit, energi cepat habis)
Pilihan: 2
Nama hewan: Buddy

--- Day 1 ---
[Dog] Buddy
Hunger: 20/100 [##-----]
Happiness: 80/100 [#####--]
Energy: 90/100 [#####-]
Health: 100/100 [#####]

Apa yang ingin dilakukan?
```

1. Feed 2. Play 3. Sleep 4. Status 5. Exit

Pilihan: 2

Buddy bermain fetch dengan sangat senang! Woof woof!

Happiness +20, Energy -20

Project C: Sistem Pembayaran Digital (E-Wallet)

Deskripsi Project

Mahasiswa membuat sistem pembayaran digital sederhana berbasis CLI yang mensimulasikan fitur e-wallet seperti GoPay, OVO, atau DANA. Sistem mendukung berbagai metode pembayaran dengan perhitungan biaya yang berbeda-beda.

Konsep OOP yang Wajib Digunakan

Konsep OOP	Implementasi	Contoh dalam Project
Encapsulation	Atribut private + getter/setter	balance, transactionHistory hanya via method
Inheritance	Hierarki payment + user	BankTransfer, QRPay extends Payment
Polymorphism	Override method per jenis bayar	processPayment() beda tiap metode
Abstract	Abstract class + abstract method	abstract class Payment, abstract class User

Struktur Class (Minimum)

1. abstract class User

```
Atribut (private):  
- String userId, String name, String phone  
- double balance  
- List<Transaction> transactionHistory  
  
Method konkret:  
- void topUp(double amount)  
- boolean hasSufficientBalance(double amount)  
- void showBalance()  
- void showTransactionHistory()  
  
Abstract method:  
- abstract double getTransactionLimit()  
- abstract double getCashbackRate()  
- abstract String getAccountType()
```

2. class RegularUser extends User

- getTransactionLimit(): Rp 2.000.000 per transaksi
- getCashbackRate(): 1% cashback

3. class PremiumUser extends User

- getTransactionLimit(): Rp 10.000.000 per transaksi
- getCashbackRate(): 5% cashback (max Rp 50.000)

4. class MerchantUser extends User

- getTransactionLimit(): Rp 50.000.000 per transaksi
- getCashbackRate(): 0% (merchant tidak dapat cashback)
- Keunikan: Bisa terima pembayaran dari user lain

5. abstract class Payment

Atribut (private):

- String paymentId
- double amount
- User sender, User receiver
- String status (PENDING/SUCCESS/FAILED)

Method konkret:

- void execute() // validasi + proses
- void printReceipt()

Abstract method:

- abstract double calculateFee()
- abstract boolean validate()
- abstract String getPaymentMethod()

6. class BankTransfer extends Payment

- calculateFee(): Rp 2.500 per transaksi
- validate(): Cek nomor rekening + saldo cukup
- Proses: Butuh konfirmasi PIN (simulasi)

7. class QRPayment extends Payment

- calculateFee(): Gratis untuk transaksi < Rp 100.000, 0.7% di atasnya
- validate(): Cek QR code valid + saldo cukup
- Proses: Scan QR (simulasi dengan input kode)

8. class WalletTransfer extends Payment

- calculateFee(): Gratis antar sesama user
- validate(): Cek nomor HP terdaftar + saldo cukup
- Proses: Transfer instan

9. class Transaction

- Menyimpan record setiap transaksi (timestamp, amount, type, status)
- Digunakan untuk riwayat transaksi

10. class EWalletApp (Main)

- Menu: Login, Top Up, Transfer, Pay Merchant, History, Exit
- Menggunakan polymorphism saat memproses berbagai jenis pembayaran

Fitur Minimum

- Minimal 2 jenis user (Regular, Premium) dengan limit dan cashback berbeda
- Minimal 3 metode pembayaran dengan perhitungan fee berbeda
- Sistem saldo (top up, deduct) ter-encapsulate
- Riwayat transaksi per user
- Validasi: saldo cukup, limit transaksi, input valid

Fitur Bonus (Nilai Tambah)

- Sistem promo/diskon (abstract class Promo → Cashback, Discount, FreeTransfer)
- Fitur split bill
- PIN/password untuk keamanan
- Laporan keuangan (total pengeluaran per bulan)
- Save/load data user ke file

Contoh Output Program

```
=== DIGITAL WALLET SYSTEM ===
Login sebagai: Ahmad (Premium User)
Saldo: Rp 500.000

Menu:
1. Top Up
2. Transfer ke User
3. Bayar Merchant
4. Riwayat Transaksi
5. Logout
Pilihan: 3

Pilih metode pembayaran:
1. QR Payment
2. Bank Transfer
3. Wallet Transfer
Pilihan: 1

Masukkan kode merchant: TOKO-ROTI-123
Jumlah pembayaran: Rp 75.000
Biaya admin: Rp 0 (gratis di bawah Rp 100.000)
Cashback 5%: Rp 3.750
Total dipotong: Rp 71.250

Pembayaran BERHASIL!
Sisa saldo: Rp 428.750
```

Rubrik Penilaian (Berlaku untuk Semua Project)

Komponen	Kriteria	Bobot
Abstract Class & Method	Menggunakan abstract class dan minimal 2 abstract method dengan benar, subclass mengimplementasikan semua abstract method	25%
Inheritance & Polymorphism	Hierarki class logis, override method menghasilkan behavior berbeda, polymorphism digunakan saat runtime	25%
Encapsulation	Semua atribut private, akses via getter/setter yang sesuai, validasi pada setter	15%
Fungsionalitas	Program berjalan tanpa error, semua fitur minimum terpenuhi, logic benar	20%
Code Quality	Penamaan class/method deskriptif, komentar/dokumentasi jelas, struktur rapi dan modular	10%
Fitur Bonus	Implementasi fitur tambahan di luar requirement minimum	5%

Ketentuan Pengumpulan

- Bahasa pemrograman: Java
- Project bersifat kelompok, maksimal 3 orang
- Source code + laporan singkat (penjelasan class diagram)
- Demo program saat pengumpulan
- Plagiarisme = nilai 0